

Project Brief Hackathon

Microsoft Elevate Training Center

Informasi Peserta

No	Nama	Email Dicoding
1		
2		
3		

- **Topik : Digital & Creative Economy**

- **Ringkasan Eksekutif**

Latar Belakang

Desa Wisata Wae Rebo di NTT merupakan destinasi ikonik yang sedang menghadapi tantangan "**Hyper-Tourism**". Data kunjungan menunjukkan lonjakan wisatawan mancanegara hingga **500% (2022-2024)**, di mana hampir 46% dari total pengunjung adalah turis asing. Ironisnya, pertumbuhan ini tidak dibarengi dengan sistem informasi yang transparan.

Problem Statement

Ketiadaan platform terintegrasi di Wae Rebo saat ini menyebabkan ketimpangan informasi yang merugikan wisatawan maupun pengelola lokal. Masalah utamanya adalah ketidakpastian biaya layanan seperti transportasi, kuliner, dan upacara adat yang sering memicu persepsi negatif. Kondisi tersebut diperparah oleh perbedaan bahasa yang tidak hanya menyulitkan koordinasi, tetapi juga memicu gesekan budaya akibat pesan yang tidak tersampaikan dengan benar. Secara keseluruhan, minimnya digitalisasi dapat menghambat optimalisasi manajemen kunjungan, yang jika dibiarkan, akan mempersempit peluang ekonomi warga lokal dan meredupkan minat wisatawan mancanegara untuk berkunjung di masa depan.

Research Questions

1. Bagaimana merancang platform informasi terpusat guna menciptakan standarisasi harga dan layanan bagi wisatawan di Wae Rebo?"
2. Bagaimana pemanfaatan Multilingual AI dapat memediasi interaksi budaya antara turis asing dan warga lokal secara akurat?
3. Sejauh mana otomatisasi penjadwalan dan layanan dapat meningkatkan indeks kepuasan wisatawan global?

Mengapa Memilih Proyek Ini?

Proyek ini mendesak untuk segera diimplementasikan guna memperluas aksesibilitas global melalui standarisasi layanan digital dan transparansi informasi yang komprehensif. Mengingat tingginya proporsi turis asing, digitalisasi satu pintu dan AI multibahasa menjadi solusi kunci untuk menjaga reputasi Wae Rebo sebagai ikon wisata nasional sekaligus melindungi nilai budaya lokal dari dampak negatif *hyper-tourism*.

● Deskripsi Product/Aplikasi

WaeGuide AI adalah asisten digital berbasis kecerdasan buatan yang dirancang untuk mendampingi wisatawan memahami kedalaman budaya Wae Rebo secara interaktif dan transparan.

Fungsi Utama: Platform ini menyediakan pusat informasi terpadu yang mencakup reservasi, transparansi tarif layanan, serta fitur unggulan **Smart Cultural Interpreter**. Fitur AI ini mampu memberikan penjelasan audio dan teks secara *real-time* mengenai makna di balik ritual adat atau pertunjukan yang sedang berlangsung, serta menjawab pertanyaan wisatawan terkait aturan dan nilai sakral desa.

Bagaimana Produk Ini Menyelesaikan Masalah:

1. **Transparansi Harga:** Menyediakan katalog harga resmi (transportasi, logistik, dan akomodasi) untuk menghapus ketidakpastian biaya dan membangun rasa aman bagi wisatawan global.
2. **Digital Cultural Guide (Fokus AI):** Selama ini, turis sering kali hanya menjadi penonton pasif karena tidak paham bahasa dan makna ritual. Fitur AI ini memberikan narasi interpretatif (audio/teks) sehingga turis benar-benar memahami nilai sakral yang sedang mereka saksikan, sekaligus mengedukasi mereka tentang larangan adat demi menjaga kesucian desa.
3. **Layanan Multibahasa:** Menyediakan modul terjemahan praktis untuk kebutuhan dasar antara turis dan pengelola lokal, sehingga koordinasi teknis di lapangan tetap berjalan lancar tanpa ketersinggungan budaya.
4. **Optimalisasi Manajemen:** Menggunakan sistem otomatisasi untuk mengatur kuota kunjungan, mencegah *overcrowding* yang bisa mengganggu ritual adat, sekaligus menjaga keberlanjutan ekonomi warga lokal.

- **Fitur Utama dan Teknologi yang Digunakan**

- **WaeGuide Voice Assistant:** Asisten virtual berbasis suara (mirip Google Assistant) yang mampu merespons pertanyaan lisan wisatawan mengenai sejarah, adat, dan aturan di Wae Rebo secara interaktif.
- **Trigger-Based Audio Guide:** Fitur pendukung yang otomatis memutar aset audio penjelasan mendalam ketika wisatawan menanyakan konteks ritual tertentu kepada asisten virtual.
- **Simple Text-to-Translate:** Modul terjemahan cepat untuk komunikasi teknis (seperti memesan makanan atau bertanya arah) dengan antarmuka ketik-dan-tampil yang sederhana.
- **Offline Knowledge Engine:** Teknologi yang memungkinkan asisten virtual tetap berfungsi menjawab pertanyaan dasar dan memutar audio panduan tanpa membutuhkan koneksi internet (on-device processing).

Teknologi (Tech Stack):

- **Speech Recognition & TTS:** Google Cloud Speech-to-Text dan Text-to-Speech untuk interaksi suara.
- **NLP Processing:** Dialogflow (oleh Google) untuk mengatur alur percakapan asisten virtual agar lebih terarah.
- **Mobile Framework:** Flutter untuk membangun antarmuka yang ringan.
- **Local Data Management:** SQLite untuk menyimpan database audio dan teks agar bisa diakses secara luring.

- **Cara Penggunaan Product**

Alur penggunaan WaeGuide AI dirancang sangat intuitif dengan pendekatan Offline-First untuk mengatasi kendala sinyal di area pegunungan.

Langkah-langkah Penggunaan:

1. **Persiapan & Sinkronisasi (Area Bersinyal):** Wisatawan mengunduh aplikasi dan memilih paket destinasi "Wae Rebo". Sebelum mendaki, wisatawan menekan tombol "Sync Culture Data" untuk mengunduh seluruh database suara, naskah adat, dan peta navigasi ke dalam memori ponsel.
2. **Reservasi & Transparansi:** Wisatawan melihat katalog harga resmi untuk jasa porter, penginapan, dan makan. Transaksi dilakukan secara digital untuk mendapatkan QR Code sebagai tiket masuk resmi.
3. **Pendampingan Suara (Di Lokasi Wisata):** Saat berada di desa, wisatawan cukup membuka aplikasi dan bertanya melalui suara (Voice Command), misalnya: "Apa filosofi dari bentuk rumah Mbaru Niang?".

4. Respon Asisten Virtual (Mode Offline): Asisten virtual akan merespons secara instan menggunakan data lokal, menjelaskan detail bangunan, atau menawarkan untuk memutar audio penjelasan mendalam jika wisatawan sedang menyaksikan upacara adat.
5. Komunikasi Praktis (Quick-Translate): Jika ingin berinteraksi dengan warga lokal, wisatawan menggunakan fitur terjemahan cepat untuk mengubah kalimat teknis menjadi bahasa lokal/Indonesia yang mudah dipahami warga.

Akses Login & Credential Demo: Untuk memudahkan dewan juri dalam meninjau fitur manajemen dan personalisasi, silakan gunakan kredensial berikut pada aplikasi demo:

- Email/Username: guest.waerebo@wguide.id
- Password: WaeRebo2026 (Catatan: Pengguna umum dapat menggunakan mode "Guest" untuk akses informasi dasar tanpa login. Login hanya untuk pembayaran via aplikasi).

Link Prototipe:

- Figma Link:
<https://www.figma.com/design/JNhgg8MPyBKJhWLByzPrks/WaeGuide-AI?node-id=0-1&t=ad8kJnkXhAd4q9Vk-1>
- Status: High-Fidelity Prototype (Core Features: Voice Assistant & Offline Database Management).

● Informasi Pendukung [Opsional]

Link Data pendukung :

- <https://www.detik.com/bali/wisata/d-7760030/11-259-wisatawan-kunjungi-wae-rebo-pada-2024>
- <https://indonesiakaya.com/pustaka-indonesia/wae-rebo-kisah-sebuah-kampung-di-atas-awan/>

Rencana pengembangan kedepan

Tahap 1: Pengembangan MVP (Minimum Viable Product)

- Finalisasi Offline Engine: Mengoptimalkan model NLP menggunakan TensorFlow Lite agar lebih ringan saat dijalankan di berbagai spesifikasi smartphone.
- Kurasi Konten Adat: Bekerja sama dengan tetua adat Wae Rebo untuk memvalidasi seluruh narasi audio dan teks agar informasi yang diberikan 100% akurat dan menghormati kesakralan desa.
- Prototype UI/UX: Menyelesaikan desain antarmuka yang ramah pengguna, terutama bagi wisatawan mancanegara dan lansia.

Tahap 2: Integrasi & Uji Coba Lapangan

- Sistem Reservasi Terintegrasi: Menghubungkan aplikasi dengan sistem pembayaran (Payment Gateway) untuk memfasilitasi transaksi nontunai di titik kumpul wisatawan.
- Beta Testing: Melakukan uji coba langsung di Wae Rebo dengan melibatkan sekelompok kecil turis untuk menguji ketahanan aplikasi dalam kondisi tanpa sinyal.

Tahap 3: Skalabilitas & Ekspansi Fitur

- Multi-Destination Expansion: Mengadaptasi sistem Offline Knowledge Engine untuk desa wisata lain di Indonesia (misal: Penglipuran, Sade, atau Baduy).
- Fitur AR (Augmented Reality): Menambahkan visualisasi AR yang dapat menampilkan rekonstruksi digital atau informasi tambahan saat wisatawan mengarahkan kamera ke arah bangunan Mbaru Niang.
- Analitik Pariwisata: Menyediakan dashboard data bagi pengelola desa dan pemerintah daerah untuk memantau tren kunjungan dan preferensi wisatawan secara anonim.

Tahap 4: Komersialisasi & Keberlanjutan

- Kemitraan Strategis: Bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata (Kemenparekraf) untuk menjadikan WaeGuide AI sebagai standar panduan digital desa wisata nasional.
- Model Bisnis Berkelanjutan: Implementasi biaya administrasi per transaksi dan layanan premium untuk akses konten eksklusif/dokumentasi ritual adat dalam bentuk digital.